

测度与积分 期中补考试题 (2024.05.05)

一(20分). 设 m 是 $\mathbb{R}^2$ 上的Lebesgue 测度, $B = \overline{B(0,1)}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭单位圆盘, 承认 B 的面积为 $m(B) = \pi$. 设有一个 L -可测集 $E \subset B$ 和一个正交矩阵(即旋转线性变换) $T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 满足

对每个 $x \in B$, 存在 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ 使得 $T^k x \in E$. 证明 $m(E) \geq \pi/4$.

二(20分). 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k), (\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是 H -测度空间和 L -测度空间. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为一开集, 映射 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为局部Lipschitz连续, 即对任意 $x \in \Omega$ 存在 $0 \leq L_x < \infty, \delta_x > 0$ 使得 $B(x, \delta_x) \subset \Omega$ 且

$$|\varphi(y) - \varphi(z)| \leq L_x |y - z| \quad \forall y, z \in B(x, \delta_x).$$

证明 φ 把 Ω 中的 m -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集, 从而证明 φ 把 Ω 中的 L -可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集.

三(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为一个非负 $\mathcal{M}$ -可测函数. 令

$$\nu(E) = \int_E f(x) d\mu(x), \quad E \in \mathcal{M}.$$

证明 ν 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度, 因此 $(X, \mathcal{M}, \nu)$ 是一个测度空间. 进一步证明对任意 $\mathcal{M}$ -非负可测函数 $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 有

$$\int_X g(x) d\nu(x) = \int_X g(x) f(x) d\mu(x).$$

四(20分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, 其中 $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 定义局部可积函数类 $L_{loc}^1(\mathbb{R}^d, \mu)$ 如下:

$$L_{loc}^1(\mathbb{R}^d, \mu) = \{f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 在 } \mathbb{R}^d \text{ 上 } \mathcal{M}\text{-可测}$$

$$\text{并且对每个 } x \in \mathbb{R}^d, \text{ 存在 } \delta > 0 \text{ 使得 } \int_{B(x, \delta)} |f(y)| d\mu(y) < \infty\}.$$

这里 $B(x, \delta)$ 是开球. 证明 $L_{loc}^1(\mathbb{R}^d, \mu)$ 的一个等价定义:

$$f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^d, \mu) \iff f \text{ 在 } \mathbb{R}^d \text{ 上 } \mathcal{M}\text{-可测且对每个紧集 } K \subset \mathbb{R}^d \text{ 都有 } \int_K |f(x)| d\mu(x) < \infty.$$

五(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, f_n 为 E 上的实值非负可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in E; \quad \sup_{n \geq 1} \int_E \max_{1 \leq k \leq n} f_k(x) d\mu(x) < \infty.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = 0.$$

六(附加题10分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(X) < \infty$, $E_n \in \mathcal{M}, n = 1, 2, 3, \dots$, 满足 $\mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n) = 0$. 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A \in \mathcal{M}$ 使得

$$\mu(X \setminus A) < \varepsilon \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap E_n) < \infty.$$

一(20分). 设 m 是 $\mathbb{R}^2$ 上的Lebesgue 测度, $B = \overline{B(0, 1)}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭单位圆盘, 承认 B 的面积为 $m(B) = \pi$. 设有一个L-可测集 $E \subset B$ 和一个正交矩阵(即旋转线性变换) $T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 满足

对每个 $x \in B$, 存在 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ 使得 $T^k x \in E$. 证明 $m(E) \geq \pi/4$.

【证】由假设有

$$B \subset \bigcup_{k=0}^3 T^{-k}(E). \quad (\text{实际上二者相等})$$

因此由测度的单调性、次可加性和L-测度是旋转不变的得到 [细节: $m(T^k(T^{-k}(E))) = m(T^{-k}(E))$], 即 $m(E) = m(T^{-k}(E))$]

$$\pi = m(B) \leq \sum_{k=0}^3 m(T^{-k}(E)) = 4m(E).$$

所以 $m(E) \geq \pi/4$. □

二(20分). 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k), (\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是H-测度空间和L-测度空间. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为一开集, 映射 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为局部Lipschitz连续, 即对任意 $x \in \Omega$ 存在 $0 \leq L_x < \infty, \delta_x > 0$ 使得 $B(x, \delta_x) \subset \Omega$ 且

$$|\varphi(y) - \varphi(z)| \leq L_x |y - z| \quad \forall y, z \in B(x, \delta_x).$$

证明 φ 把 Ω 中的 m -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集, 从而证明 φ 把 Ω 中的L-可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集.

【证】由讲义中证明的可数覆盖知存在可数集 $\{x_j\}_{j \geq 1} \subset \Omega$ 使得

$$\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \delta_x) = \bigcup_{j \geq 1} B(x_j, \delta_{x_j}).$$

由此知对任意 m -零测集 $Z \subset \Omega$ 有

$$Z = \bigcup_{j \geq 1} Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}), \quad \varphi(Z) = \bigcup_{j \geq 1} \varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j})).$$

因由假设

$$|\varphi(y) - \varphi(z)| \leq L_{x_j} |y - z| \quad \forall y, z \in Z \cap B(x_j, \delta_{x_j})$$

故由H-测度保持距离不等式和 $\mathbb{R}^k$ 上的 H_k -测度等于L-测度 m , 得到

$$H_k(\varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))) \leq (L_{x_j})^k m(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j})) = 0 \quad \forall j, j \geq 1$$

所以 $H_k(\varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))) = 0$ 即 $\varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))$ 是 H_k -零测集 ($\forall j \geq 1$). 所以 $\varphi(Z) = \bigcup_{j \geq 1} \varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))$ 是 H_k -零测集.

设 $E \subset \Omega$ 为任意L-可测集, 则由L-测度的正则性知存在 m -零测集 $Z \subset E$ 和可数多个紧集 K_i 使得 $E = Z \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$, 因此 $\varphi(E) = \varphi(Z) \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} \varphi(K_i)$. 因显然 φ 在 Ω 上连续, 故 $\varphi(K_i)$ 也是紧集从而是H-可测集, $i = 1, 2, 3, \dots$, 所以再结合已证的结果— $\varphi(Z)$ 是 H_k -零测集从而是H-可测集— 即知 $\varphi(E)$ 是可数个H-可测集的并从而是H-可测集. □

三(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为一个非负 $\mathcal{M}$ -可测函数. 令

$$\nu(E) = \int_E f(x) d\mu(x), \quad E \in \mathcal{M}.$$

证明 ν 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度, 因此 $(X, \mathcal{M}, \nu)$ 是一个测度空间. 进一步证明对任意 $\mathcal{M}$ -非负可测函数 $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 有

$$\int_X g(x) d\nu(x) = \int_X g(x) f(x) d\mu(x).$$

【证】由零测集的积分为零知 $\nu(\emptyset) = 0$, 并由积分的可加性知对任意一系列互不相交的 $\mathcal{M}$ -可测集 $E_n \subset X$ 有

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f(x) d\mu(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$$

所以 ν 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度. 因此 $(X, \mathcal{M}, \nu)$ 是一个测度空间.

设 $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 为任意 $\mathcal{M}$ -非负可测函数, 则由非负可测函数的级数表示有

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \mathbf{1}_{E_k}(x), \quad x \in X$$

其中 $E_k \in \mathcal{M}, 0 < c_k < \infty, k = 1, 2, 3, \dots$. 据非负可测函数的逐项积分和 ν 的定义得到

$$\begin{aligned} \int_X g(x) d\nu(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} c_k \int_X \mathbf{1}_{E_k}(x) d\nu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \nu(E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \int_{E_k} f(x) d\mu(x) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} c_k \int_X \mathbf{1}_{E_k}(x) f(x) d\mu(x) = \int_X \sum_{k=1}^{\infty} c_k \mathbf{1}_{E_k}(x) f(x) d\mu(x) \\ &= \int_X \left(\sum_{k=1}^{\infty} c_k \mathbf{1}_{E_k}(x) \right) f(x) d\mu(x) = \int_X g(x) f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

□

四(20分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, 其中 $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 定义局部可积函数类 $L^1_{loc}(\mathbb{R}^d, \mu)$ 如下:

$$L^1_{loc}(\mathbb{R}^d, \mu) = \{f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 在 } \mathbb{R}^d \text{ 上 } \mathcal{M}\text{-可测}\}$$

$$\text{且对每个 } x \in \mathbb{R}^d, \text{ 存在 } \delta > 0 \text{ 使得 } \int_{B(x, \delta)} |f(y)| d\mu(y) < \infty\}.$$

这里 $B(x, \delta)$ 是开球. 证明 $L^1_{loc}(\mathbb{R}^d, \mu)$ 的一个等价定义:

$$f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d, \mu) \iff f \text{ 在 } \mathbb{R}^d \text{ 上 } \mathcal{M}\text{-可测且对每个紧集 } K \subset \mathbb{R}^d \text{ 都有 } \int_K |f(x)| d\mu(x) < \infty.$$

【证】“ $\implies$ ”：设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d, \mu)$, 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 为任意紧集. 对任意 $x \in K$, 存在开球 $\delta > 0$ 使得 $\int_{B(x, \delta)} |f(y)| d\mu(y) < \infty$. 由 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, \delta_x)$ 和紧集的有限覆盖性质, 存在有限个 $x_1, x_2, \dots, x_n \in K$ 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \delta_{x_i}).$$

这蕴含

$$\mathbf{1}_K(x) \leq \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{B(x_i, \delta_{x_i})}(x), \quad x \in X.$$

因此

$$\begin{aligned}\int_K |f(x)| d\mu(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_K(x) |f(x)| d\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{B(x_i, \delta_{x_i})}(x) |f(x)| d\mu(x) \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{B(x_i, \delta_{x_i})}(x) |f(x)| d\mu(x) = \sum_{i=1}^n \int_{B(x_i, \delta_{x_i})} |f(x)| d\mu(x) < \infty.\end{aligned}$$

“ $\Leftarrow$ ” : 对任意 $x \in \mathbb{R}^d$, 取 $K = \overline{B(x, 1)}$, 则 K 是紧集因此有

$$\int_{B(x, 1)} |f(y)| d\mu(y) \leq \int_{\overline{B(x, 1)}} |f(y)| d\mu(y) = \int_K |f(y)| d\mu(y) < \infty.$$

所以 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d, \mu)$. □

五(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, f_n 为 E 上的实值非负可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in E; \quad \sup_{n \geq 1} \int_E \max_{1 \leq k \leq n} f_k(x) d\mu(x) < \infty.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = 0.$$

【证】 令

$$F_n(x) = \max_{1 \leq k \leq n} f_k(x), \quad x \in E, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则 F_n 是 E 上的实值非负可测函数且

$$0 \leq F_1(x) \leq F_2(x) \leq F_3(x) \leq \dots, \quad x \in E.$$

令

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x), \quad x \in E$$

则 F 是 E 上的非负可测函数且由 Levi 渐升列积分定理和本题假设知

$$\int_E F(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E F_n(x) d\mu(x) = \sup_{n \geq 1} \int_E F_n(x) d\mu(x) < \infty.$$

因此 $0 \leq F \in L^1(E, \mu)$. 显然

$$0 \leq f_n(x) \leq F(x) \quad \forall x \in E, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

故结合本题假设和 LDC 得知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = 0.$$

□

六(附加题10分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(X) < \infty$, $E_n \in \mathcal{M}, n = 1, 2, 3, \dots$, 满足 $\mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n) = 0$. 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A \in \mathcal{M}$ 使得

$$\mu(X \setminus A) < \varepsilon \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap E_n) < \infty.$$

【证】

[证法1] 令 $H_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n$, 则 $H_1 \supset H_2 \supset H_3 \supset \cdots$; $\bigcap_{k=1}^{\infty} H_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n$. 因 $\mu(H_1) \leq \mu(X) < \infty$, 故由递减集列的测度极限和假设有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(H_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} H_k\right) = \mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n\right) = 0.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(H_N) < \varepsilon$. 令 $A = X \setminus H_N$, 则 $X \setminus A = H_N$ 因此

$$\mu(X \setminus A) = \mu(H_N) < \varepsilon.$$

同时有: 当 $n \geq N$ 时 $E_n \subset \bigcup_{m=N}^{\infty} E_m = H_N$, 因此

$$\begin{aligned} n \geq N &\implies E_n \cap A = E_n \setminus H_N = \emptyset \\ \implies \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap A) &= \sum_{n=1}^{N-1} \mu(E_n \cap A) \leq (N-1)\mu(X) < \infty. \end{aligned}$$

[证法2] 令 $Z = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n$, 则有:

$x \in Z \iff$ 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $N \ni n_k \geq k$ 使得 $x \in E_{n_k} \iff x$ 同时属于 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 中的无限多项 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{E_n}(x) = \infty$.

所以

$$Z = \{x \in X \mid \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{E_n}(x) = \infty\}.$$

所以

$$X \setminus Z = \{x \in X \mid \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{E_n}(x) < \infty\}.$$

令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{E_n}(x)$, $x \in X$, 则 f 是 X 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数且

$$X \setminus Z = X(f < \infty) = \bigcup_{N=1}^{\infty} X(f \leq N).$$

由递增集列的测度极限有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu(X(f \leq N)) = \mu(X(f < \infty)) = \mu(X \setminus Z) < \infty$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(X(f \leq N)) > \mu(X \setminus Z) - \varepsilon$. 令 $A = X(f \leq N)$, 则 $A \in \mathcal{M}$ 并由 $\mu(Z) = 0$ 有

$$\mu(X \setminus A) = \mu(X) - \mu(A) = \mu(X \setminus Z) - \mu(A) < \varepsilon.$$

而由非负可测函数级数的逐项积分有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap E_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_A \mathbf{1}_{E_n}(x) d\mu(x) = \int_A \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{E_n}(x) d\mu(x) \\ &= \int_A f(x) d\mu(x) = \int_{X(f \leq N)} f(x) d\mu(x) \leq N\mu(X(f \leq N)) \leq N\mu(X) < \infty. \end{aligned}$$

□